一. 实验目的

1. 了解数据选择器的电路结构和特点，掌握其逻辑功能。

2. 掌握基本门电路进行组合逻辑电路设计的方法。

3. 掌握中规模集成电路设计组合电路的方法。

二. 实验仪器及元器件

(一) 实验仪器

实验仪器	型号	备注
直流稳压电源	SS3223 可跟踪直流稳定电源	
数字示波器	KEYSIGHT InfiniiVision DSO-X 2012A	
电路实验箱	JPDZ-3 模拟、数字电路实验箱	

(二) 电子元器件

电子元器件	规格	数量
SN74HC00N 芯片		2
SN74LS86N 芯片		1
SN74LS153N 芯片		1
SN74HC20N 芯片		1
导线		若干

三. 实验原理

在数字信号的传输过程中，有时需要从一组输入数据中选出某一个，这时就需要用到“数据选择器”这种逻辑电路。

数据选择器又称多路开关，是一种重要的组合逻辑电路。它具有多路输入、单路输出，能在通道选择信号（或称为地址码）的控制下，从多路输入中选择任何一路信号输出。

此外，数据选择器还可以完成其他的逻辑功能，例如函数发生器、桶形移位器、并/串转换器、波形产生器等。

四. 实验内容、步骤与要求及结果

1 无弃权四人表决器

1.1 实验内容

用 7400 设计一个无弃权四人表决器，在四人或三人表决为 1 时通过，否则不通过。要求按组合电路设计要求写出真值表、卡诺图、逻揖函数表达式、逻辑电路图；并用实验方法验证设计结果。

（1）用 2 个 7400（8 个二输入与非门）实现最简设计；

（2）改善设计电路，使对称性完好，无竞争冒险现象。（选做）

1.2 真值表

表 1: 四人无弃权表决器真值表

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

1.3 卡诺图

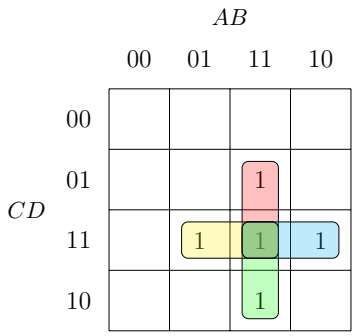


图 1: 四人表决器-卡诺图

1.4 逻辑函数表达式

根据卡诺图得到如下表达式并化简得到：

$$
\begin{aligned}
F &= ABC + ABD + ACD + BCD \\
&= (AB + CD)(AC + BD) \\
&= \overline{\overline{AB}\,\overline{CD}}\;\overline{\overline{AC}\,\overline{BD}} \qquad \text{(反向利用德摩根率)} \\
&= \overline{\overline{\overline{AB}\,\overline{CD}}\;\overline{\overline{AC}\,\overline{BD}}} \qquad \text{(对上式整体加双重否定（可以用自身与非逻辑实现）)}
\end{aligned}
$$

1.5 逻辑电路图

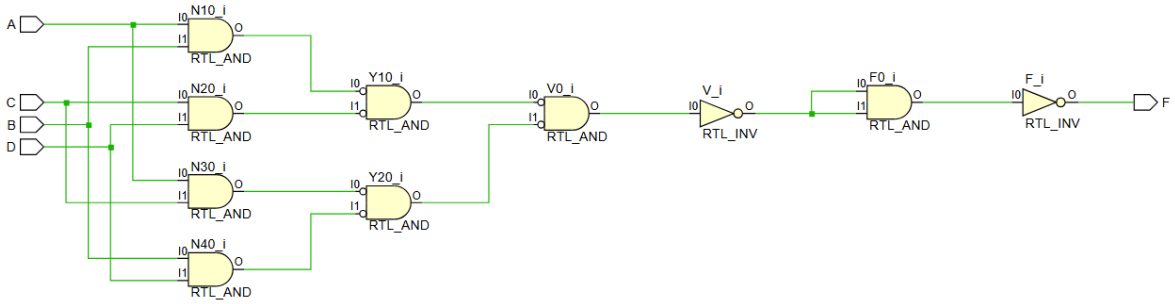


图 2: 四人表决器-逻辑电路图

1.6 选做题

本题上述解法从等价表达式和逻辑电路图来看，都已经满足对称条件，同时表达式中不存在互为反相的乘积项或互为反相的相加项，因此不存在险象发生条件。

2 一位全加器

2.1 实验内容

用与非门 7400 和异或门 7486 实现一位全加器。

$$\{\text{co}, \text{sum}\} = a + b + c_i;$$

2.2 真值表

表 2: 一位全加器真值表

a	b	c_i	sum	c_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

2.3 卡诺图

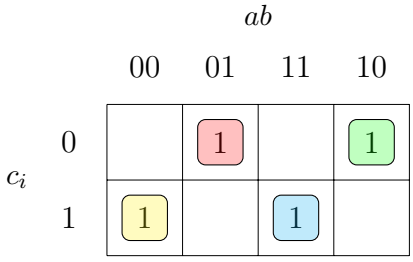


图 3: sum - 卡诺图

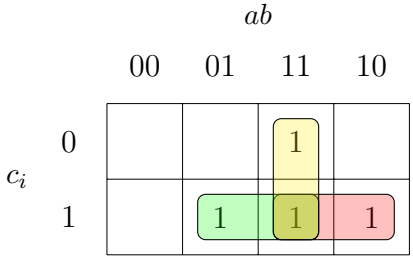


图 4: c_o - 卡诺图

2.4 逻辑函数表达式

根据卡诺图得到如下表达式并化简得到：

$$\begin{aligned}\text{sum} &= \overline{a}\,\overline{b}\,c_i + \overline{a}\,b\,\overline{c_i} + a\,\overline{b}\,\overline{c_i} + a\,b\,c_i \\ &= a \oplus b \oplus c_i, \\ c_o &= ab + ac_i + bc_i \\ &= ab + (a \oplus b)\,c_i.\end{aligned}$$

2.5 逻辑电路图

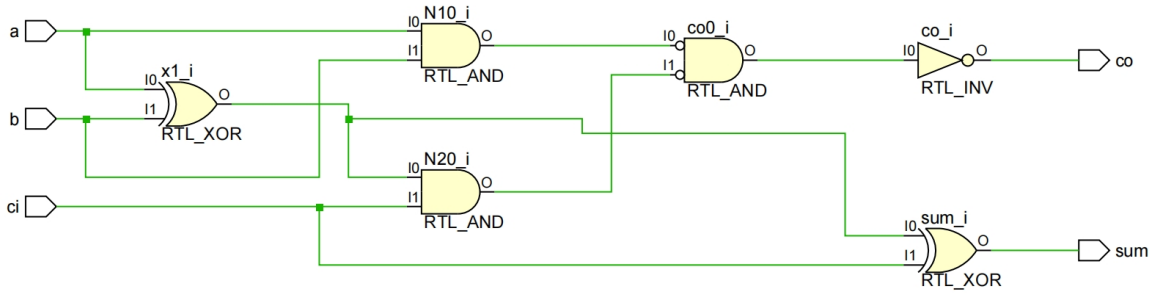


图 5: 一位全加器-逻辑电路图

3 三人表决电路

3.1 实验内容

用双四选一数据选择器 74153 来实现三人表决电路（不用门电路，当输入 3 个 1 或 2 个 1 时输出为 1，否则输出为 0）。

3.2 真值表

表 3: 三人表决电路真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3.3 卡诺图

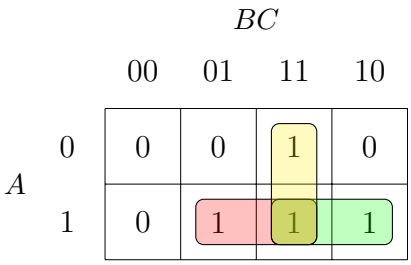


图 6: 三人表决电路 - 卡诺图

3.4 逻辑函数表达式

根据卡诺图得到如下表达式:

$$F(A,B,C) = AB + AC + BC.$$

3.5 逻辑电路图

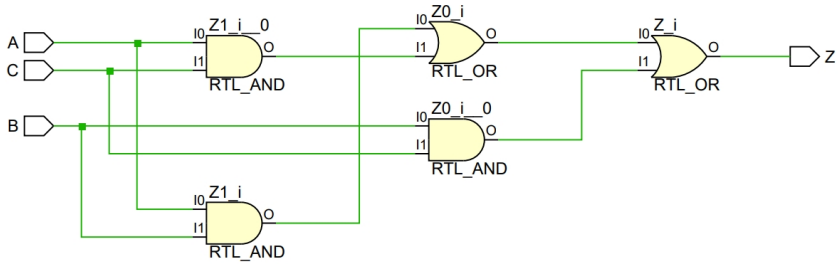


图 7: 三人表决电路-逻辑电路图

由于本题只需要一个芯片实现逻辑功能，因此在这里还进行了芯片连接示意图绘制:

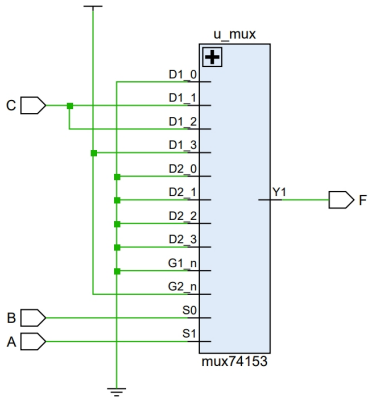


图 8: 三人表决电路-连接示意图

4 四位密码锁

4.1 实验内容

设计一个密码锁。密码锁的密码可以由设计者自行设定，密码锁有 4 位二进制 $A_3A_2A_1A_0$ 的密码输入端和一个开锁钥匙信号 B 的输入端，当 $B=1$（有钥匙插入）且输入密码正确时，允许开锁信号输出 $Y_1=1$（开锁），报警信号输出 $Y_2=0$；当 $B=1$ 但是密码不正确时，$Y_1=0$，$Y_2=1$；当 $B=0$ 时，无论密码对否，$Y_1=Y_2=0$。

提示：

1. 设定四位密码 $P_3P_2P_1P_0$。
2. 判断密码的对错就是判断两个二进制数 $P_3P_2P_1P_0$ 与 $A_3A_2A_1A_0$ 是否相等。
3. 备用芯片：7400，7420，7486，74138，74153。可以选择其中的一种或多种芯片来完成设计。

4.2 真值表

设 4 位输入密码为 $A_3A_2A_1A_0$，设置密码为 $P_3P_2P_1P_0$，令

$$E=\begin{cases}1, & A_3A_2A_1A_0=P_3P_2P_1P_0,\\ 0, & A_3A_2A_1A_0\neq P_3P_2P_1P_0.\end{cases}$$

则密码锁的功能真值表可概括为表 4。

表 4: 密码锁功能真值表

钥匙 B	密码匹配 E	开锁输出 Y_1	报警输出 Y_2
0	X	0	0
1	1	1	0
1	0	0	1

当 $B=0$ 时，无论 $A_3A_2A_1A_0$ 与 $P_3P_2P_1P_0$ 取何值，输出恒为 $(Y_1,Y_2)=(0,0)$。
当 $B=1$ 时，

- 若 $A_3A_2A_1A_0=P_3P_2P_1P_0$，对应 $E=1$，此时 $(Y_1,Y_2)=(1,0)$；
- 若 $A_3A_2A_1A_0\neq P_3P_2P_1P_0$，对应 $E=0$，此时 $(Y_1,Y_2)=(0,1)$。

4.3 卡诺图与逻辑函数推导

4.3.1 逐位等价逻辑

对每一位有

$$E_i = \overline{A_i \oplus P_i} \qquad (i = 0, 1, 2, 3),$$

其中 $A_i \oplus P_i$ 由 7486 产生，再由 7400 组成反相器得到 $\overline{A_i \oplus P_i}$。

4.3.2 四位整体等价

令

$$E = E_3 E_2 E_1 E_0,$$

则当且仅当四位全部相等时 $E = 1$，表示输入密码整体正确。
在电路实现上，利用 7420（双四输入与非门）可先得到

$$N_E = \overline{E_3 E_2 E_1 E_0},$$

即

$$N_E = \overline{E_3 E_2 E_1 E_0}.$$

然后再利用 7420 的另一只四输入与非门，将 N_E 的四个输入端短接在一起，构成一个 “反相器”:

$$E = \overline{N_E N_E N_E N_E} = \overline{N_E} = E_3 E_2 E_1 E_0.$$

4.3.3 密码匹配卡诺图

四位匹配信号 E 通过逐位比较 A_i 与 P_i 实现。
以第 0 位为例，令

$$E_0 = \overline{A_0 \oplus P_0},$$

其真值表如表 5 所示。

表 5: $E_0(A_0, P_0)$ 真值表

A_0	P_0	E_0
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

对应的二变量卡诺图如下：

A_0 \ P_0	0	1
0	1	0
1	0	1

由卡诺图可得

$$E_0 = A_0P_0 + \overline{A_0}\,\overline{P_0} = \overline{A_0 \oplus P_0}.$$

同理可得

$$E_i = \overline{A_i \oplus P_i} = A_iP_i + \overline{A_i}\,\overline{P_i}, \qquad i = 1, 2, 3.$$

从而四位整体匹配信号为

$$E = E_3E_2E_1E_0,$$

当且仅当 $A_3A_2A_1A_0 = P_3P_2P_1P_0$ 时 $E = 1$

4.3.4 总输出卡诺图

对 $Y_1(B, E)$：

B \ E	0	1
0	0	0
1	0	1

由图得

$$Y_1 = B \cdot E.$$

对 $Y_2(B,E)$：

B \ E	0	1
0	0	0
1	1	0

由图得

$$Y_2 = B \cdot \overline{E}.$$

4.3.5 逻辑函数汇总

逐位等价（7486+7400）：

$$E_i = \overline{A_i \oplus P_i}, \qquad i = 0,1,2,3.$$

四位整体等价（7420+7400）：

$$E = E_3E_2E_1E_0.$$

输出逻辑（用 74153 实现）：

$$Y_1 = B \cdot E,$$

$$Y_2 = B \cdot \overline{E}.$$

因此在示例密码 $P_3P_2P_1P_0 = 1010$ 情况下，有：

$$Y_1 = B \cdot A_3\,\overline{A_2}\,A_1\,\overline{A_0},$$

$$Y_2 = B \cdot \overline{A_3\,\overline{A_2}\,A_1\,\overline{A_0}}.$$

4.4 逻辑电路图

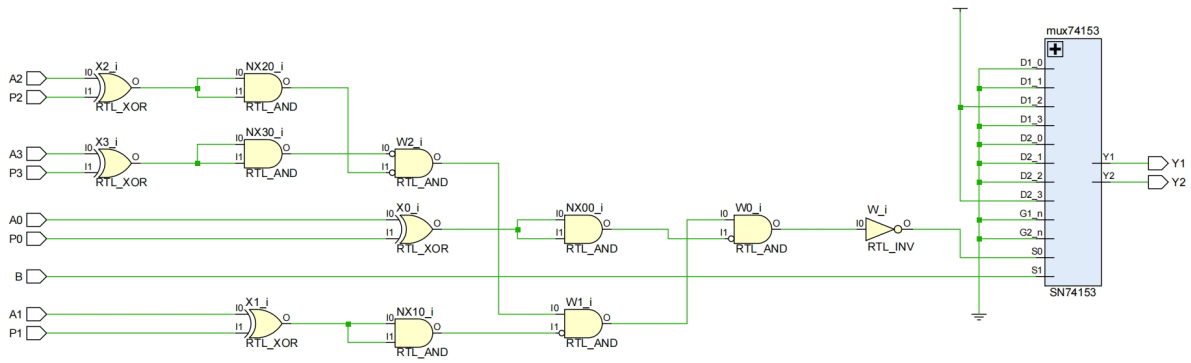


图 9: 四位密码锁-逻辑电路图